

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 3: Bayes, variables aleatorias y distribuciones

Teorema de Bayes, tests diagnósticos, variables discretas y continuas, pmf, densidad y acumulada

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

Contiene **50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos**. Los ejercicios 1–40 se resuelven con papel, calculadora y el formulario; **justifique el modelo**. Los desafíos 41–50 usan `datos/S02/monitoreo_piloto.csv` (y su copia `.xlsx`) y requieren R. Tiempos orientativos: 8/12/20/30–60 min por nivel.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Teorema de Bayes	1	11, 12	31	41
Probabilidad total y árbol	2	13, 14	32	42
Tests: sensibilidad, especificidad, VPP	3	15, 16	33	43
Variable aleatoria: discreta / continua	4	17, 18	34	44
Función de probabilidad (pmf)	5	19, 20	35	45
Densidad (pdf) y área	6	21, 22	36	46
Función acumulada (cdf)	7	23, 24	37	47
Esperanza desde la distribución	8	25, 26	38	48
Actualización secuencial / odds	9	27, 28	39	49
Interpretación y decisión	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Teorema de Bayes

$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$. Previa $\mathbb{P}(A)$; verosimilitud $\mathbb{P}(B \mid A)$; posterior $\mathbb{P}(A \mid B)$; $\mathbb{P}(B)$ normaliza.

F2: Probabilidad total y árbol

$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$ para una partición $\{B_i\}$. Un árbol multiplica a lo largo de las ramas y suma las hojas del evento.

F3: Tests diagnósticos

Sensibilidad = $\mathbb{P}(S \mid F)$; especificidad = $\mathbb{P}(S^c \mid F^c)$; falsa alarma = $1 - \text{especificidad}$; valor predictivo positivo $VPP = \mathbb{P}(F \mid S) = \frac{\text{sens} \cdot \pi}{\text{sens} \cdot \pi + (1 - \text{esp})(1 - \pi)}$, con $\pi = \mathbb{P}(F)$.

F4: Variable aleatoria

Discreta: $p(x) = \mathbb{P}(X = x) \geq 0$, $\sum_x p(x) = 1$. Continua: $f(x) \geq 0$, $\int f = 1$, $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ y $\mathbb{P}(X = c) = 0$.

F5: Función acumulada

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, no decreciente, de 0 a 1. Discreta: escalón, $p(x) = F(x) - F(x^-)$. Continua: $f(x) = F'(x)$.

F6: Esperanza y odds

$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p(x)$ (discreta) o $\int x f(x) dx$ (continua). Forma odds de Bayes: $\frac{\mathbb{P}(F | S)}{\mathbb{P}(F^c | S)} = \frac{\mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(F^c)} \cdot \underbrace{\frac{\mathbb{P}(S | F)}{\mathbb{P}(S | F^c)}}_{LR}$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Componentes de Bayes

En $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$, identifique previa, verosimilitud y posterior. *Apoyo: formulario F1.*

Solución

Previa $\mathbb{P}(A)$; verosimilitud $\mathbb{P}(B | A)$; posterior $\mathbb{P}(A | B)$; $\mathbb{P}(B)$ es la probabilidad total de la evidencia (normaliza).

Ejercicio 2: Probabilidad total de alarma

$\mathbb{P}(D) = 0,03$, $\mathbb{P}(A | D) = 0,95$, $\mathbb{P}(A | D^c) = 0,04$. *Apoyo: formulario F2.*

a) Calcule $\mathbb{P}(A)$.

Solución

$$\mathbb{P}(A) = 0,95(0,03) + 0,04(0,97) = 0,0285 + 0,0388 = 0,0673.$$

Ejercicio 3: Definir métricas de un test

Un test tiene sensibilidad 0,90 y especificidad 0,95. *Apoyo: formulario F3.*

a) Escriba en notación de probabilidad ambas métricas y la tasa de falsa alarma.

Solución

Sensibilidad = $\mathbb{P}(S | F) = 0,90$; especificidad = $\mathbb{P}(S^c | F^c) = 0,95$; falsa alarma = $\mathbb{P}(S | F^c) = 1 - 0,95 = 0,05$.

Ejercicio 4: Discreta o continua

Clasifique: (a) número de defectos por lote; (b) tiempo de atención; (c) llamadas por hora; (d) peso de un saco. *Apoyo: formulario F4.*

Solución

(a) discreta; (b) continua; (c) discreta; (d) continua. Se cuenta $\Rightarrow$ discreta; se mide en un continuo $\Rightarrow$ continua.

Ejercicio 5: ¿pmf válida?

Verifique si $p(0) = 0,1$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,4$, $p(3) = 0,15$ es una pmf. *Apoyo: formulario F4.*

Solución

Todos ≥ 0 y suman 1 $\Rightarrow$ es válida.

Ejercicio 6: Probabilidad de un punto

Para una variable continua, ¿cuánto vale $\mathbb{P}(X = c)$? ¿Qué se calcula en su lugar? *Apoyo: formulario F4.*

Solución

$\mathbb{P}(X = c) = 0$; se calculan probabilidades de intervalos, $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f$.

Ejercicio 7: Leer la acumulada

Para un tiempo de entrega T , $F(24) = 0,92$. *Apoyo: formulario F5.*

a) Interprete y calcule $\mathbb{P}(T > 24)$.

Solución

El 92 % de las entregas ocurre en ≤ 24 h; $\mathbb{P}(T > 24) = 1 - 0,92 = 0,08$.

Ejercicio 8: Esperanza desde una pmf

Para $p(0) = 0,1$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,4$, $p(3) = 0,15$, calcule $\mathbb{E}[X]$. *Apoyo: formulario F6.*

Solución

$\mathbb{E}[X] = 0(0,1) + 1(0,35) + 2(0,4) + 3(0,15) = 1,60$.

Ejercicio 9: Posterior simple

$\mathbb{P}(F) = 0,10$, $\mathbb{P}(S | F) = 0,90$, $\mathbb{P}(S | F^c) = 0,08$. *Apoyo: formulario F1.*

a) Calcule $\mathbb{P}(S)$ y $\mathbb{P}(F | S)$.

Solución

$\mathbb{P}(S) = 0,90(0,10) + 0,08(0,90) = 0,162$; $\mathbb{P}(F | S) = 0,09/0,162 = 0,556$.

Ejercicio 10: Leer el valor predictivo

Un test de defectos raros arroja $\mathbb{P}(D | A) = 0,42$. *Apoyo: formulario F3.*

a) Interprete el valor y explique por qué puede ser bajo aunque el test sea sensible.

Solución

Solo el 42 % de las alarmas corresponde a defectos reales. Al ser el defecto raro, las falsas alarmas provienen de una base grande de unidades buenas y pesan tanto como las verdaderas.

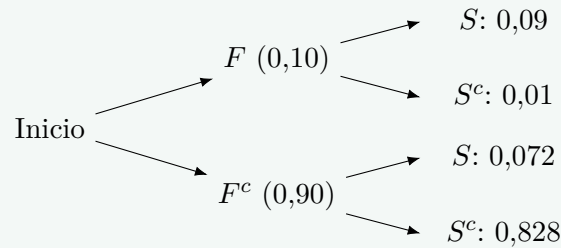
Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Bayes con árbol

$\mathbb{P}(F) = 0,10$, $\mathbb{P}(S | F) = 0,90$, $\mathbb{P}(S | F^c) = 0,08$. *Apoyo: formulario F1.*

a) Dibuje el árbol y calcule $\mathbb{P}(F | S)$.

Solución



$$\mathbb{P}(F | S) = 0,09 / (0,09 + 0,072) = 0,556.$$

Ejercicio 12: ¿De qué máquina?

M1, M2, M3 producen 50 %, 30 %, 20 % con defectos 2 %, 4 %, 5 %. Una pieza es defectuosa. *Apoyo: formulario F1.*

a) Calcule $\mathbb{P}(M_3 | D)$.

Solución

$$\mathbb{P}(D) = 0,032; \mathbb{P}(M_3 | D) = 0,010 / 0,032 = 0,3125.$$

Ejercicio 13: Árbol de despacho

Ruta rápida (0,4) atrasa 0,05; normal (0,6) atrasa 0,20. *Apoyo: formulario F2.*

a) Calcule la probabilidad total de atraso.

Solución

$$0,4(0,05) + 0,6(0,20) = 0,14.$$

Ejercicio 14: Tres proveedores

A (70 %, a tiempo 0,9) y B (30 %, a tiempo 0,75). *Apoyo: formulario F2.*

a) Calcule la probabilidad de que una entrega llegue a tiempo.

Solución

$$0,9(0,7) + 0,75(0,3) = 0,855.$$

Ejercicio 15: VPP con prevalencia baja

Sensibilidad 0,98, especificidad 0,95, prevalencia $\mathbb{P}(F) = 0,02$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el VPP.

Solución

$$\mathbb{P}(S) = 0,98(0,02) + 0,05(0,98) = 0,0686; VPP = 0,0196/0,0686 = 0,286.$$

Ejercicio 16: VPP con prevalencia alta

Con los mismos sensibilidad y especificidad del ejercicio 15 pero $\mathbb{P}(F) = 0,20$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el VPP y compare con el caso anterior.

Solución

$$\mathbb{P}(S) = 0,98(0,2) + 0,05(0,8) = 0,236; VPP = 0,196/0,236 = 0,831. \text{ Sube de } 0,286 \text{ a } 0,831: \text{ el VPP depende fuertemente de la tasa base.}$$

Ejercicio 17: Identificar variable y recorrido

Se lanzan 3 monedas y se cuenta el número de caras. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Defina la variable y su recorrido.

Solución

$$X = \text{número de caras, recorrido } \{0, 1, 2, 3\}.$$

Ejercicio 18: Clasificar y justificar

Para cada una, indique discreta/continua y justifique: (a) unidades reprocesadas por turno; (b) temperatura del horno; (c) número de reclamos; (d) longitud de una pieza. *Apoyo: formulario F4.*

Solución

(a) discreta (conteo); (b) continua (medición); (c) discreta; (d) continua. El criterio es contar vs medir.

Ejercicio 19: Constante de una pmf

$p(x) = cx$ para $x \in \{1, 2, 3, 4\}$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Halle c y $\mathbb{P}(X \geq 3)$.

Solución

$$c(1 + 2 + 3 + 4) = 10c = 1 \Rightarrow c = 0,1; \mathbb{P}(X \geq 3) = 0,1(3) + 0,1(4) = 0,7.$$

Ejercicio 20: Rangos con una pmf

$p(0) = 0,1$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,4$, $p(3) = 0,15$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 1)$, $\mathbb{P}(X \geq 2)$ y $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = 0,45; \mathbb{P}(X \geq 2) = 0,55; \mathbb{P}(1 \leq X \leq 2) = 0,35 + 0,40 = 0,75.$$

Ejercicio 21: Constante de una densidad

$f(x) = kx$ para $0 \leq x \leq 2$. Apoyo: formulario F4.

- a) Halle k .

Solución

$$\int_0^2 kx \, dx = 2k = 1 \Rightarrow k = 0,5.$$

Ejercicio 22: Probabilidad como área

Con $f(x) = 0,5x$ en $[0, 2]$: Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $F(x)$ y $\mathbb{P}(X \leq 1)$, $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1,5)$.

Solución

$$F(x) = x^2/4. \mathbb{P}(X \leq 1) = 0,25; \mathbb{P}(1 \leq X \leq 1,5) = (1,5^2 - 1^2)/4 = 0,3125.$$

Ejercicio 23: Acumulada desde pmf

$p(0) = 0,1$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,4$, $p(3) = 0,15$. Apoyo: formulario F5.

- a) Construya $F(x)$ en $x = 0, 1, 2, 3$.

Solución

$$F(0) = 0,10, F(1) = 0,45, F(2) = 0,85, F(3) = 1,00.$$

Ejercicio 24: pmf desde acumulada

$F(0) = 0,2$, $F(1) = 0,5$, $F(2) = 0,9$, $F(3) = 1$. Apoyo: formulario F5.

- a) Recupere la pmf.

Solución

$$p(0) = 0,2, p(1) = 0,3, p(2) = 0,4, p(3) = 0,1 \text{ (saltos de } F).$$

Ejercicio 25: Esperanza

$p(1) = 0,2$, $p(2) = 0,5$, $p(3) = 0,3$. Apoyo: formulario F6.

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$.

Solución

$$\mathbb{E}[X] = 1(0,2) + 2(0,5) + 3(0,3) = 2,1.$$

Ejercicio 26: Errores esperados

Un pedido tiene 0, 1 o 2 errores con $p(0) = 0,7$, $p(1) = 0,2$, $p(2) = 0,1$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\geq 1)$ y el número esperado de errores.

Solución

$$\mathbb{P}(\geq 1) = 0,3; \mathbb{E}[X] = 0,2 + 0,2 = 0,4.$$

Ejercicio 27: Dos tests

Previa $\mathbb{P}(F) = 0,10$; sensibilidad 0,9, falsa alarma 0,08. Dos tests independientes dan positivo. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la posterior tras ambos positivos (actualización secuencial).

Solución

$$\text{Tras el primero: } 0,9(0,1)/0,162 = 0,556. \text{ Segundo positivo: } \mathbb{P} = \frac{0,9(0,556)}{0,9(0,556) + 0,08(0,444)} = \frac{0,5}{0,5356} = 0,934.$$

Ejercicio 28: Forma odds

Con $\mathbb{P}(F) = 0,1$, sensibilidad 0,9, falsa alarma 0,08. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule las odds posteriores usando el cociente de verosimilitudes.

Solución

$$\text{Odds previo} = 0,1/0,9 = 0,111; LR = 0,9/0,08 = 11,25; \text{odds posterior} = 1,25 \Rightarrow \mathbb{P} = 1,25/2,25 = 0,556.$$

Ejercicio 29: ¿Sensor malo?

Un sensor reporta $VPP = 0,42$ y un gerente concluye “el sensor es malo”. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Discuta si la conclusión es correcta y qué métricas revisaría.

Solución

No necesariamente: un VPP bajo con evento raro puede convivir con alta sensibilidad. Hay que ver sensibilidad, especificidad y el costo de cada error; el sensor puede servir para tamizar y confirmar después.

Ejercicio 30: Riesgo del consumidor

Un lote se acepta si un test da negativo; $\mathbb{P}(+ \mid \text{malo}) = 0,9$, $\mathbb{P}(+ \mid \text{bueno}) = 0,1$, 20 % de lotes malos. *Apoyo: formulario F2.*

a) Calcule $\mathbb{P}(\text{malo} \cap \text{aceptado})$ y $\mathbb{P}(\text{malo} \mid \text{aceptado})$.

Solución

$\mathbb{P}(\text{malo} \cap -) = 0,1(0,2) = 0,02$; $\mathbb{P}(-) = 0,1(0,2) + 0,9(0,8) = 0,74$; $\mathbb{P}(\text{malo} \mid -) = 0,02/0,74 = 0,027$.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Tabla hipotética de 10.000

$\mathbb{P}(D) = 0,03$, sensibilidad 0,95, falsa alarma 0,04. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Construya la tabla para 10.000 unidades y calcule $\mathbb{P}(D | A)$.

Solución

Defectuosas 300: marca 285, no 15. Buenas 9700: marca 388, no 9312. Total marca = 673. $\mathbb{P}(D | A) = 285/673 = 0,4235$. Las falsas alarmas (388) explican el VPP bajo.

Ejercicio 32: Total y reverso

Tres turnos (40 %, 35 %, 25 %) con probabilidad de reclamo grave 0,1, 0,15, 0,3. Un reclamo es grave. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\text{grave})$ y $\mathbb{P}(\text{noche} | \text{grave})$ e interprete.

Solución

$\mathbb{P}(\text{grave}) = 0,04 + 0,0525 + 0,075 = 0,1675$; $\mathbb{P}(\text{noche} | \text{grave}) = 0,075/0,1675 = 0,448$. Casi la mitad de los graves son de noche pese a ser el 25 % del total: priorizar el turno noche.

Ejercicio 33: Monotonía del VPP

Con sensibilidad y especificidad fijas: *Apoyo: formulario F3.*

- a) Argumente por qué el VPP crece con la prevalencia usando la fórmula.

Solución

$VPP = \frac{s\pi}{s\pi + (1-e)(1-\pi)}$. Al crecer π , el numerador sube y el término $(1-e)(1-\pi)$ baja, por lo que el cociente crece monótonamente hacia 1.

Ejercicio 34: Mixta y puntos con masa

Un tiempo de espera vale 0 con probabilidad 0,3 (sin cola) y, si es positivo, es continuo. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Explique por qué esta variable no es puramente continua ni puramente discreta.

Solución

Tiene un *átomo* de probabilidad en 0 ($\mathbb{P}(X = 0) = 0,3 > 0$), lo que no ocurre en variables continuas; y una parte continua para $X > 0$. Es una distribución *mixta*: la cdf tiene un salto en 0 y crece continuamente después.

Ejercicio 35: pmf geométrica

$p(x) = 0,6 \cdot 0,4^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$ *Apoyo: formulario F4.*

a) Verifique que es una pmf y calcule $\mathbb{P}(X \leq 2)$.

Solución

$$\sum_{x \geq 1} 0,6 \cdot 0,4^{x-1} = 0,6/(1 - 0,4) = 1. \mathbb{P}(X \leq 2) = 0,6 + 0,24 = 0,84.$$

Ejercicio 36: Densidad triangular

$f(x) = x$ en $[0, 1]$ y $f(x) = 2 - x$ en $[1, 2]$. Apoyo: formulario F4.

a) Verifique que integra 1 y calcule $\mathbb{P}(0,5 \leq X \leq 1,5)$.

Solución

$$\text{Área} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \mathbb{P}(0,5 \leq X \leq 1,5) = \int_{0,5}^1 x dx + \int_1^{1,5} (2 - x) dx = 0,375 + 0,375 = 0,75.$$

Ejercicio 37: Acumulada exponencial

$F(x) = 1 - e^{-0,5x}$, $x \geq 0$. Apoyo: formulario F5.

a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 2)$ y $\mathbb{P}(X > 3)$.

b) Obtenga la densidad $f(x)$.

Solución

$$\mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - e^{-1} = 0,632; \mathbb{P}(X > 3) = e^{-1,5} = 0,223. f(x) = F'(x) = 0,5e^{-0,5x}.$$

Ejercicio 38: Esperanza de una función

$g(X) = X^2$ con $p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,2$. Apoyo: formulario F6.

a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$ y compare con $(\mathbb{E}[X])^2$.

Solución

$\mathbb{E}[X] = 0,7$; $\mathbb{E}[X^2] = 0(0,5) + 1(0,3) + 4(0,2) = 1,1$; $(\mathbb{E}[X])^2 = 0,49$. Difieren: no se reemplaza X por su media en funciones no lineales.

Ejercicio 39: Dos síntomas

$\mathbb{P}(F) = 0,05$; $\mathbb{P}(s_1 | F) = 0,8$, $\mathbb{P}(s_1 | F^c) = 0,1$; $\mathbb{P}(s_2 | F) = 0,7$, $\mathbb{P}(s_2 | F^c) = 0,2$; independientes dado el estado. Apoyo: formulario F1.

a) Con ambos síntomas, calcule $\mathbb{P}(F | s_1, s_2)$.

Solución

$$\text{Verosimilitudes: } 0,8 \cdot 0,7 = 0,56 \text{ y } 0,1 \cdot 0,2 = 0,02. \mathbb{P}(F | s_1, s_2) = \frac{0,56(0,05)}{0,56(0,05) + 0,02(0,95)} = \frac{0,028}{0,047} = 0,596.$$

Ejercicio 40: Decisión con posterior

Una pieza porosa proviene de A (60 %, tasa 0,03) o B (40 %, tasa 0,06). Se detecta poroso. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(B \mid \text{poroso})$ y decida a qué línea auditar primero.

Solución

$\mathbb{P}(\text{poroso}) = 0,018 + 0,024 = 0,042$; $\mathbb{P}(B \mid \text{poroso}) = 0,024 / 0,042 = 0,571$. B concentra más porosos: auditar B primero.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: monitoreo de equipos. `datos/S02/monitoreo_piloto.csv` (1000 equipos) con `falla_real`, `alarma` (sensor 1), `sensor2` (sensor independiente), `turno` y `demanda_repuestos` (conteo 0–5).

Ejercicio 41: Auditoría y prevalencia

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\mathbb{P}(\text{falla})$ y $\mathbb{P}(\text{alarma})$; verifique tipos y tamaño.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S02/monitoreo_piloto.csv")
mean(d$falla_real); mean(d$alarma)
```

$\hat{\mathbb{P}}(\text{falla}) = 0,103$; $\hat{\mathbb{P}}(\text{alarma}) = 0,159$.

Ejercicio 42: Matriz de confusión y métricas

Apoyo: formulario F3.

- a) Construya la matriz `falla_real`×`alarma` y estime sensibilidad, especificidad y falsa alarma.

Pauta de solución

```
table(d$falla_real, d$alarma)
```

Conteos: VP= 94, FN= 9, FP= 65, VN= 832. Sensibilidad = $94/103 = 0,913$; especificidad = $832/897 = 0,928$; falsa alarma = 0,072.

Ejercicio 43: Bayes empírico vs modelo

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\mathbb{P}(\text{falla} \mid \text{alarma})$ desde los datos y compárela con el valor de modelo usando sensibilidad, especificidad y prevalencia.

Pauta de solución

```
mean(d$falla_real[d$alarma==1]) # VPP empirico
```

$\widehat{VPP} = 94/159 = 0,591$. Con el modelo ($\pi = 0,103$, $s = 0,913$, $1 - e = 0,072$): $VPP = \frac{0,913 \cdot 0,103}{0,913 \cdot 0,103 + 0,072 \cdot 0,897} = 0,593$. Coinciden (validación).

Ejercicio 44: Actualización con dos sensores

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\mathbb{P}(\text{falla} \mid \text{alarma y sensor2})$ y compárela con usar un solo sensor.

Pauta de solución

```
mean(d$falla_real[d$alarma==1 & d$sensor2==1])
```

$\approx 0,907$. Con ambos sensores positivos la creencia de falla sube de 0,59 (un sensor) a $\approx 0,91$: la confirmación por un segundo sensor independiente eleva el valor predictivo.

Ejercicio 45: Distribución de la demanda

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime la pmf de `demanda_repuestos` y verifique que suma 1.

Pauta de solución

```
prop.table(table(d$demanda_repuestos))
```

pmf $\approx (0,088; 0,220; 0,314; 0,209; 0,107; 0,062)$ para 0..5; suma 1.

Ejercicio 46: Acumulada empírica

Apoyo: formulario F5.

- a) Estime $F(2)$, $\mathbb{P}(X \leq 1)$ y $\mathbb{P}(X \geq 3)$ para la demanda.

Pauta de solución

```
mean(d$demanda_repuestos<=2); mean(d$demanda_repuestos<=1); mean(d$demanda_repuestos>=3)
```

$F(2) = 0,622$; $\mathbb{P}(X \leq 1) = 0,308$; $\mathbb{P}(X \geq 3) = 0,378$.

Ejercicio 47: Esperanza de la demanda

Apoyo: formulario F6.

- a) Estime $\mathbb{E}[\text{demanda}]$ e interprétela para dimensionar inventario.

Pauta de solución

```
mean(d$demanda_repuestos)
```

$\hat{\mathbb{E}} = 2,21$ repuestos/día en promedio; útil para el stock medio, aunque el inventario de seguridad requiere además la variabilidad.

Ejercicio 48: Modelo vs empírico

Apoyo: formulario F4.

- a) Compare la pmf empírica con el modelo propuesto (0,10; 0,22; 0,30; 0,22; 0,11; 0,05) y comente el ajuste.

Pauta de solución

```
emp <- prop.table(table(d$demanda_repuestos))  
mod <- c(0.10,0.22,0.30,0.22,0.11,0.05)  
rbind(emp, mod)
```

Las diferencias son pequeñas ($\leq 0,02$): el modelo ajusta bien esta demanda. El contraste formal es la prueba de bondad de ajuste (Unidad 12).

Ejercicio 49: Efecto de la tasa base

Apoyo: formulario F3.

- a) Estime la prevalencia por turno y discuta cómo cambiaría el VPP si la prevalencia nocturna fuera mayor.

Pauta de solución

```
tapply(d$falla_real, d$turno, mean) # prevalencia por turno
```

Con sensibilidad y especificidad fijas, en el turno de mayor prevalencia el VPP es más alto: las alarmas son más confiables donde la falla es más común. Se reporta el VPP por turno, no uno global.

Ejercicio 50: Política de sensores

Apoyo: formulario F1.

- a) Integre los hallazgos y recomiende una política: ¿confirmar con el segundo sensor antes de detener? Indique una limitación.

Pauta de solución

Con un sensor, el VPP es $\approx 0,59$ (muchas detenciones en falso); exigir confirmación de ambos sensores sube el VPP a $\approx 0,91$, reduciendo detenciones innecesarias, a costa de perder algunas fallas (menor sensibilidad conjunta). La política óptima depende del costo de detener vs el de una falla no detectada. *Limitación:* se asume independencia condicional de los sensores; si comparten causa, el beneficio es menor.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S02/.monitoreo_piloto.csv (1000 filas, 6 columnas), copia en `monitoreo_piloto.xlsx` (hoja monitoreo), `diccionario.csv` y `generar_datos.py` (semilla fija). CSV UTF-8, separador coma, punto decimal. Datos sintéticos: sus ecuaciones no son la respuesta a la inferencia.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe con secciones E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; indique semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
<code>equipo_id</code>	Identificador del equipo	id
<code>turno</code>	Turno del registro (Día/Noche)	categorica
<code>falla_real</code>	1 si el equipo está realmente en falla	binaria
<code>alarma</code>	1 si el sensor principal activa alarma	binaria
<code>sensor2</code>	1 si un segundo sensor independiente alerta	binaria
<code>demanda_repuestos</code>	Repuestos demandados en el día (0–5)	conteo